Arquiteturas de Sistemas de Gestão do Conhecimento (SGC)

Eduardo Max Amaro Amaral

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Arquiteturas de Sistemas de Gestão do Conhecimento (SGC)

- Uma arquitetura de SGC define a estrutura tecnológica necessária para capturar, armazenar e disseminar o capital intelectual de uma organização.

- Ao contrário de um sistema transacional comum (como um PDV), o SGC foca em **contexto** e **recuperação inteligente**.

O Modelo de Arquitetura em Camadas

- A. Camada de Apresentação (Interface)
- B. Camada de Serviços de Conhecimento (Lógica)
- C. Camada de Integração
- D. Camada de Infraestrutura e Dados (Repositório)

A. Camada de Apresentação (Interface)

É a porta de entrada para o utilizador.

- **Componentes:** Portais corporativos, Dashboards, Wikis, aplicações móveis e interfaces de Chat (IA).
- **Objetivo:** Facilitar a colaboração e a visualização clara da informação (Atributo de Clareza).

B. Camada de Serviços de Conhecimento (Lógica)

É onde ocorre o "processamento" do conhecimento.

- **Funções:** Motores de busca, taxonomia (classificação), ferramentas de mineração de dados (Data Mining) e algoritmos de recomendação.

- **Exemplo:** A lógica de *List Comprehension* que desenvolvemos no laboratório de Python reside aqui.

C. Camada de Integração

Garante que o SGC consiga "conversar" com outros sistemas da empresa.

- **Componentes:** APIs e conectores que extraem dados do ERP, CRM ou de e-mails para transformá-los em conhecimento útil.

D. Camada de Infraestrutura e Dados (Repositório)

Onde o conhecimento explícito reside fisicamente.

- **Tecnologias:** Bases de dados SQL (estruturados), Bases de Dados de Documentos (NoSQL), Repositórios de Ficheiros (JSON/XML) e, atualmente, Bases de Dados Vetoriais (para IA).

Tipos de Arquiteturas Tecnológicas

Existem duas abordagens principais na implementação:

Arquitetura Centralizada (Repositório): Todo o conhecimento é codificado e enviado para um local central (ex: uma Wiki Corporativa). É excelente para manter a integridade, mas pode tornar-se obsoleta rapidamente se não for atualizada.

Arquitetura Distribuída (Rede/Social): O sistema mapeia "quem sabe o quê" (Páginas Amarelas de Especialistas). Em vez de armazenar o documento, o sistema facilita a conexão entre quem tem o problema e o especialista (conhecimento tácito).

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Componentes Críticos num Projeto de SI

Para um arquiteto de Sistemas de Informação, três componentes são vitais:

- **Ontologias e Metadados**
- **Motor de Inferência**
- **Segurança e Controlo de Acesso**

Ontologias e Metadados:

- Sem etiquetas (tags) padronizadas, o sistema sofre de "ruído".
- Os metadados dão o contexto necessário para que uma busca por "servidor" retorne a solução de hardware e não uma receita de cozinha.

Motor de Inferência:

- É a inteligência do sistema.
- Através de regras (como as funções `if/else` do nosso laboratório), o sistema decide autonomamente qual a melhor ação a tomar.

Segurança e Controlo de Acesso:

- O conhecimento é um ativo estratégico.
- A arquitetura deve garantir que informações sensíveis (conhecimento crítico) só sejam acessíveis por perfis autorizados.

Tendência: Arquitetura Baseada em Inteligência Artificial (RAG)

A arquitetura mais moderna hoje utiliza o conceito de **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**.

- O sistema não apenas armazena o texto, mas converte o conhecimento em vetores matemáticos.
- Quando um utilizador faz uma pergunta, a arquitetura recupera os fragmentos de conhecimento mais relevantes e usa uma IA (como o Gemini) para gerar uma resposta personalizada em tempo real.

Aquisição e Implantação de Sistemas de Informação

Após definir a arquitetura ideal, a organização deve decidir como o sistema entrará em operação. Este processo é dividido em duas grandes frentes:

A. Estratégias de Aquisição: "Make vs. Buy"

B. Métodos de Implantação (Cutover)

A. Estratégias de Aquisição: "Make vs. Buy"

A gestão deve avaliar se o sistema será desenvolvido internamente ou adquirido no mercado:

- **Desenvolvimento Interno (Custom/Make):** Oferece total alinhamento com os processos de negócio, mas possui custos elevados de manutenção e tempo de desenvolvimento longo.
- **Software de Prateleira (COTS/Buy):** Soluções prontas (ex: Microsoft SharePoint para SGC). São mais rápidas de implantar e possuem custo inicial menor, mas exigem que a empresa adapte os seus processos ao software.
- **Outsourcing:** Contratação de terceiros para desenvolver uma solução sob medida.

B. Métodos de Implantação (Cutover)

A transição do sistema antigo para o novo (ou a ativação do primeiro sistema) pode ocorrer de quatro formas:

- **Implantação Direta (Abrupta):** O sistema antigo é desligado e o novo é ligado simultaneamente. É a mais arriscada, mas a mais barata.
- **Implantação Paralela:** Ambos os sistemas operam ao mesmo tempo por um período. Garante segurança total caso o novo sistema falhe, mas duplica o trabalho dos utilizadores.
- **Implantação Faseada (Modular):** O sistema é implantado por partes ou departamentos. Reduz o risco e permite aprendizagem gradual.
- **Implantação Piloto:** Um grupo pequeno de utilizadores testa o sistema completo. Após o sucesso e ajustes, é expandido para o restante da organização.

Reflexão para SI

Ao desenhar uma arquitetura de SGC, o desafio não é apenas o armazenamento, mas a **recuperação e a utilidade**. Além disso, o sucesso da arquitetura depende diretamente de uma estratégia de **implantação** que minimize a resistência dos utilizadores e garanta que o conhecimento capturado seja, de fato, utilizado no dia-a-dia organizacional.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Educação pública, gratuita e de qualidade